Física 3 – Semana 02: Dilatação dos sólidos – Resolução

Prof. Vogt

1.

$\Delta L = L_o \cdot \alpha \cdot \Delta\theta$

$\Delta L = 200 \cdot 5.10^{-5} \cdot (95 - 15)$

$\boxed{\Delta L = 0{,}8 \text{ mm}}$

$L = L_o + \Delta L$

$L = 200 + 0{,}8$

$\boxed{L = 200{,}8 \text{ mm}}$

2. D

Como a variação de comprimento em função da temperatura é linear, tomando as temperaturas de 0°C e 20°C, obtemos os valores de, respectivamente, 100 m e 100,05 m. Ou seja, a dilatação é de 0,05 m = 5 cm.

3. C

$\Delta L = L_o \cdot \alpha \cdot \Delta\theta$

$0{,}5 = 800 \cdot 1{,}2.10^{-5} \cdot \Delta\theta$

$\Delta\theta = \dfrac{5.10^{-1}}{9{,}6.10^{-3}}$

$\boxed{\Delta\theta = 52^oC}$

$\Delta\theta = \theta - \theta_o$

$52 = \theta - 28$

$\boxed{\theta = 80^oC}$

4. C

$\Delta S = S_o \cdot \beta \cdot \Delta\theta$

$\Delta S = 2{,}4 \cdot 4.10^{-5} \cdot [80 - (-20)]$

$\Delta S = 0{,}0096 \text{ m}^2$

$\boxed{\Delta S = 96 \text{ cm}^2}$

5.

$\Delta L_A = \Delta L_B$

$L_{oA} \cdot \alpha_A \cdot \cancel{\Delta\theta_A} = L_{oB} \cdot \alpha_B \cdot \cancel{\Delta\theta_B}$

$L_{oA} \cdot 1{,}5.\cancel{10^{-5}} = 72 \cdot 2.\cancel{10^{-5}}$

$L_{oA} = \dfrac{144}{1{,}5}$

$\boxed{L_{oA} = 96 \text{ cm}}$

6. B

$\Delta V = V_o \cdot \gamma \cdot \Delta\theta$

$\dfrac{4{,}5.\cancel{V_o}}{100} = \cancel{V_o} \cdot \gamma \cdot 100$

$\boxed{\gamma = 4{,}5.10^{-4}\ ^oC^{-1}}$

$\gamma = 3.\alpha$

$4{,}5.10^{-4} = 3.\alpha$

$\boxed{\alpha = 1{,}5.10^{-4}\ ^oC^{-1}}$

$\Delta L = L_o \cdot \alpha \cdot \Delta\theta$

$\Delta L = L_o \cdot 1{,}5.10^{-4} \cdot 10$

$\Delta L = L_o \cdot 1{,}5.10^{-2}$

$\boxed{\Delta L = \dfrac{1{,}5.L_o}{100}}$

7. D

a) **Falso** – no gráfico, o mesmo comprimento inicial ocorre para temperatura de 0°C

b) **Falso** – No aquecimento de 100°C para 200°C a barra de cobre aumenta 0,05 m

c) **Falso** – A inclinação da reta do gráfico L x θ representa o produto do comprimento inicial com o coeficiente de dilatação linear. Como a reta é mais inclinada para o polietileno e depois para o cobre, temos:

$L_{o\ polipropileno} \cdot \alpha_{polipropileno} > L_{o\ Cu} \cdot \alpha_{Cu} > L_{o\ Al} \cdot \alpha_{Al}$

Como o L_o para todas as barras é o mesmo, temos que

$\alpha_{polipropileno} > \alpha_{Cu} > \alpha_{Al}$

d) **Verdadeiro** – No polipropileno uma dilatação de 10 m até 10,1 m (ou seja, 10 cm) ocorrerá com uma variação de 50°C

e) **Falso** – A variação do comprimento é proporcional ao comprimento inicial, para um dado material

8. C

Quanto mais a porca se dilatar e quanto menos o parafuso se dilatar, menor será o aquecimento necessário para o desatarraxamento. Assim, dentre os materiais listados, o material do parafuso deve ser o de menor coeficiente de dilatação e o da porca, o de maior. Portanto, o parafuso deve ser de platina e a porca de chumbo.